12

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 8-СЫНЫП · АГРЕГАТТЫҚ КҮЙЛЕР

№ 2 зертханалық жұмыс «Мұздың меншікті балқу жылуын анықтау»

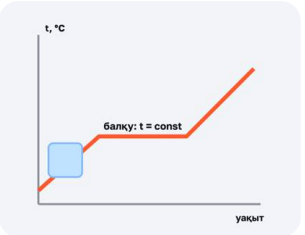
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Мұздың меншікті балқу жылуын кестеден білеміз. Ал оны мектеп зертханасында өзіміз анықтай аламыз ба?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Жылы су береді	**А.** $Q_2 = \lambda \cdot m_{мұз} + c \cdot m_{мұз} \cdot (\theta - 0)$.
2. Мұз алады	**Б.** $3{,}4 \cdot 10^5$ Дж/кг.
3. Кестелік мән	**В.** $\lambda = [c \cdot m_{су}(t_1 - \theta) - c \cdot m_{мұз} \cdot \theta] / m_{мұз}$.
4. λ-ны есептеу формуласы	**Г.** $Q_1 = c \cdot m_{су} \cdot (t_1 - \theta)$.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$Q_1 = c \cdot m_{су} \cdot (t_1 - \theta)$$

Белгі	Шама	Бірлігі
Q_1	жылу мөлшері	Дж
c	_____	_____
$m_{су}$	масса	кг
t_1	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Су қатайғанда жылу:**
   - (A) Жұтылады
   - (B) Өзгермейді
   - (C) Бөлінеді
   - (D) Нөлге тең

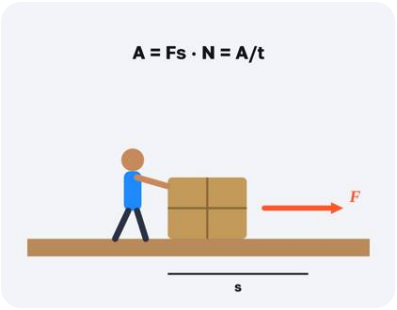
2. **Балқу кезінде кристалдық дененің температурасы:**
   - (A) Кемиді
   - (B) Тербеледі
   - (C) Өзгермейді
   - (D) Артады

3. **Балқу жылуы формуласы:**
   - (A) $Q = qm$
   - (B) $Q = cm\Delta t$
   - (C) $Q = \lambda m$
   - (D) $Q = Lm \cdot \Delta t$

4. **Мұздың меншікті балқу жылуы ≈ $3{,}4 \cdot 10^5$ Дж/кг. 2 кг мұзды балқыту үшін:**
   - (A) $3{,}4 \cdot 10^5$ Дж
   - (B) $6{,}8 \cdot 10^5$ Дж
   - (C) $1{,}7 \cdot 10^5$ Дж
   - (D) $6{,}8 \cdot 10^4$ Дж

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Неліктен мұз 0 °C-та (еріп жатқан) болуы керек?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Өз нәтижеңнің салыстырмалы қателігін есепте.

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Нәтиже кестелік мәннен аз/көп шықса, себебін түсіндір. Мұзды неге құрғату керек?

Рефлексия · Бес саусақ

- 1 Бас бармақ — не ұнады? ☐
- 2 Балан үйрек — не үйрендім? ☐
- 3 Ортан терек — не қиын болды? ☐
- 4 Шылдыр шүмек — көңіл күйім ☐
- 5 Кішкентай бөбек — менің үлесім ☐

Үй тапсырмасы

- A Жұмыс есебі.
- B Тоңазытқыштағы мұзды ерітуге қажетті жылуды есептеу.
- C Шығындарды ескерген есептеу әдісін ұсыну.

Мұғалімге: жауаптар

№ 2 зертханалық жұмыс «Мұздың меншікті балқу жылуын анықтау»

Сәйкестендір: 1 — Г, 2 — А, 3 — Б, 4 — В

Формула $Q_1 = c \cdot m_{су} \cdot (t_1 - \theta)$: Q_1 — жылу мөлшері, Дж; c — меншікті жылу сыйымдылығы, Дж/(кг·°С); $m_{су}$ — масса, кг; t_1 — температура, °С

Тест: 1 — С, 2 — С, 3 — С, 4 — В

А деңгейі: Мұзды қыздыруға кететін жылуды есептемеу үшін.

В деңгейі: $\varepsilon = |\lambda - 3{,}4 \cdot 10^5| / 3{,}4 \cdot 10^5 \cdot 100\%$.

С деңгейі: Мұздағы су λ-ны азайтады; жылу шығыны, термометр инерциясы.